



Técnicas de Código Seguro

Algunas técnicas

01. Buffer Overflows

Almacenar más datos en un buffer (memoria temporal) de lo que puede contener.

02. Heap Overflows

Se intenta escribir más datos en el heap (una región de memoria dinámica) de lo que puede contener.

03. Formato de cadena

Permitir que los datos proporcionados por el usuario controlen directamente la cadena de formato de una función de impresión de texto.

04. Exploits

Fragmento de código o una secuencia de comandos diseñada para aprovechar una vulnerabilidad de seguridad específica en un sistema o aplicación

05. Race conditions

Resultado de una operación depende del orden de ejecución de múltiples procesos o hilos. Esto puede provocar comportamientos inesperados.

06. SQL injection

Permitir a un atacante ejecutar comandos SQL maliciosos en una aplicación web mediante la manipulación de las entradas de los formularios.



Actividad en equipo

Explicar las técnicas de código seguro con ejemplos o demostraciones

Ejemplo:

(introducción)

Título: Condiciones de Carrera en Programación Concurrente

Breve introducción al concepto de condiciones de carrera.

Imagen: Ilustración representando dos corredores compitiendo en una carrera.

Actividad en equipo

Explicar las técnicas de código seguro con ejemplos o demostraciones

Ejemplo:

(definición)

Título: ¿Qué son las Condiciones de Carrera?

Explicación del concepto de condiciones de carrera en términos de programación concurrente.

Ejemplo: Dos hilos intentando acceder y modificar una variable compartida simultáneamente.

Imagen: Representación gráfica de dos hilos compitiendo por un recurso compartido.

Actividad en equipo

Explicar las técnicas de código seguro con ejemplos o demostraciones

Ejemplo:

(definición)

Título: ¿Qué son las Condiciones de Carrera?

Explicación del concepto de condiciones de carrera en términos de programación concurrente.

Ejemplo: Dos hilos intentando acceder y modificar una variable compartida simultáneamente.

Imagen: Representación gráfica de dos hilos compitiendo por un recurso compartido.

Actividad en equipo

Explicar las técnicas de código seguro con ejemplos o demostraciones

Ejemplo:

(poner un ejemplo)

Título: Ejemplo de Condición de Carrera

Descripción de un ejemplo práctico de condiciones de carrera.

Código fuente simple que ilustra el problema.

Diagrama de flujo que muestra la secuencia de operaciones de los hilos.

Imagen: Captura de pantalla de código fuente que muestra un ejemplo de condición de carrera.

Actividad en equipo

Explicar las técnicas de código seguro con ejemplos o demostraciones

Ejemplo:

(problemas)

Título: Problemas Causados por las Condiciones de Carrera

Enumeración de los posibles problemas que pueden surgir debido a las condiciones de carrera.

Ejemplos: Inconsistencia de datos, valores incorrectos, bloqueos, entre otros.

Imagen: Ilustración de un programa con errores causados por una condición de carrera.

Actividad en equipo

Explicar las técnicas de código seguro con ejemplos o demostraciones

Ejemplo:
(soluciones)

Título: Soluciones para Evitar Condiciones de Carrera

Descripción de diferentes mecanismos de sincronización para evitar condiciones de carrera.

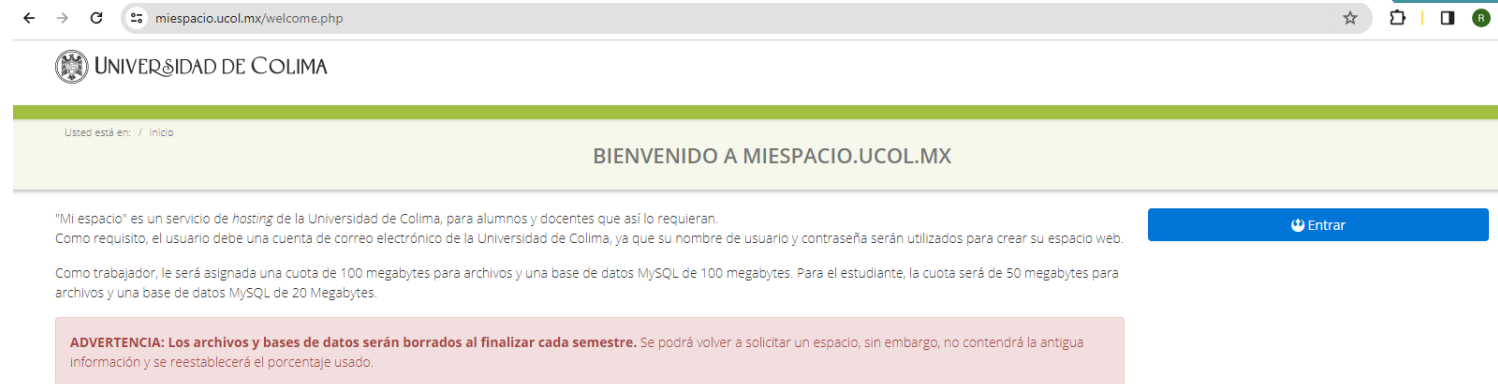
Ejemplos: Semáforos, bloqueos, mutex, monitores, entre otros.

Imagen: Iconos representativos de diferentes mecanismos de sincronización.

Actividad Individual

Entrar a:

<https://miespacio.ucol.mx>



Subir el código fuente de la práctica anterior. Seguir el proceso para acceder a la base de datos.

BIENVENIDO A MIESPACIO.UCOL.MX

Datos del solicitante

Nombre: RAMIREZ ANGUIANO JOSE RODRIGO

Dependencia:

Numero de trabajador: 6455

No tienes algún hosting creado. Haz clic en el botón para crear uno.

¿Requieres de una base de datos? ☐ NO

Crear hosting